

19 歳の波動論
Part2

野口 駿

2025

テキストの内容と表記上の注意

このテキストでは，高校生が習う波動論の基礎の内容を，高校生が習う数学を用いて真正面から記述していきます．ベクトル表示は， $\vec{a}$ ではなく，***a*** とボールドイタリック体で表記しています．

目次

Part2	波動各論	1
1	音波	1
1.1	音の粗密と圧力	1
1.2	音波の干渉	2
1.3	うなり	3
1.4	弦上の定在波	5
1.5	気柱の共鳴	7
2	ドップラー効果	10
2.1	ドップラー効果の式	10
2.2	ドップラー効果の導出	13
3	幾何光学	22
3.1	光波の性質	22
3.2	光速の測定	23
3.3	光波の屈折	24
3.4	みかけの深さ	27
3.5	レンズによる結像	27
3.6	鏡による結像	27
4	光学系の干渉	28
4.1	ヤング干渉	28
4.2	回折格子	28
4.3	薄膜干渉	28
4.4	楔形干渉	28
4.5	ニュートンリング	28

Part2

波動各論

波動の一般的な性質を Part1 で議論しました。このテキストでは、身近な波動である音波と光波を対象として、それぞれの性質を議論します。

1 音波

音波 (Sound wave) は、空気を媒質とした縦波です。縦波は横波に変換することで見通しよく議論できるようになります。

1.1 音の粗密と圧力

1.1.1 音波の基本的性質

音波を簡単に発生させる装置として、音叉 (Tuning fork) があります。音叉はその種類ごとに 1 秒あたりの振動回数が異なります。音叉が振動することにより、その振動が周囲の空気に伝わることで、音波が空間を伝播します。音波は音叉から何か実体を持って飛び出すのではなく、あくまで媒質である空気の振動が遅れて伝わるものです。この音叉を含め、媒質である空気を振動させるものを以降、音源 (Sound source) と呼びます。以下に音波の基本的性質をまとめます。

音波の基本的性質

- 音波の振動数は音源の振動数と等しい。
- 音波の媒質は空気で、縦波として伝わる。
- 音波の速さである音速 V は、外気温を $T[^\circ\text{C}]$ として、以下の関係式が成立する。

$$V \sim 331 + 0.6T \sim 340 \text{ m/s. (at room temperature)} \quad (1.1)$$

音速は音源の速度に依存せず、媒質の気温のみに依存する。

(1.1) は空気の疎密や熱力学とも関係があり興味深いですが、このテキストでは立ち入りません。また音速が音源の速度に依存しないというのは、ドップラー効果の議論において重要になります。室温で音速が約 340 m/s であることは、知識として持っておきましょう。

1.1.2 空気の疎密と圧力の関係

音波は、媒質である空気中を縦波として進行します。したがって、音波には空気の疎密が存在し、疎密波としての側面を有します。以下に、 x 軸上正方向を進む音波を、横波表示した図を示します。 x 軸正方向の振動を、 y 軸正方向の変位として横波表示しています。

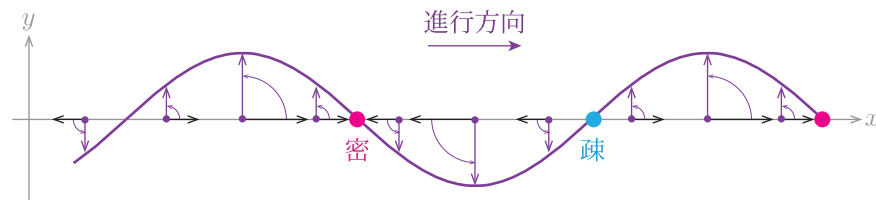


Fig.1 x 軸方向に進行する音波

上図の通り、媒質の疎密は変位がゼロの点に位置します。空気の密度は圧力と関係があり、密の点は空気の圧力が高い点であり、疎の点は空気の圧力が低い点です。したがって、空気の疎密波は圧力波として示すことができます。

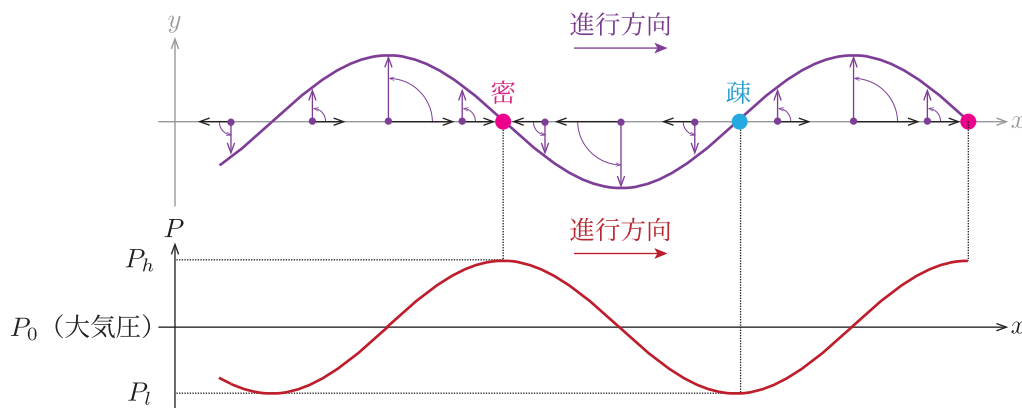


Fig.2 空気の疎密波と圧力波 $P - x$ グラフ

この空気の疎密による圧力は大気圧が基準となり、密の点は大気圧よりも高く、疎の点は大気圧よりも低くなります。人間の鼓膜は、音波の変位ではなく、この圧力変化を感知しています。

1.2 音波の干渉

波動特有の現象として、音波も干渉を示します。以下では音波の干渉実験で有名な、クイケン管による干渉を議論します。

クイケン管とは以下の図で示される実験装置で、U字型の管の一方を自由に引き延ばすことができ、引き伸ばした長さに応じて管から出る音波が干渉を示します。

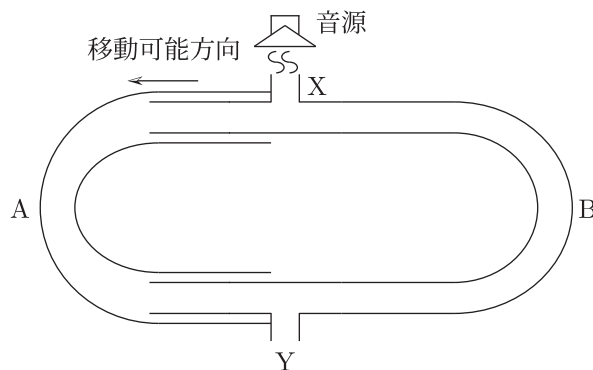


Fig.3 クインケ管による干渉実験. 管 XAY を動かすことができる.

音源から出る波長を λ , 元々の管 XAY と XBY の長さを $l_1, l_2 (> l_1)$ とします. 最初の状態から管 XAY を右に l だけ引いたとき, Y から出る音が初めて強めあったとしましょう. このとき, 全体の経路差が $2l$ だけ増加します. 音波の辿る経路で反射はないため, Y から出る音は同位相です. 最初の強め合いの時の干渉条件を立式します*1.

$$l_2 - l_1 + 2l = m\lambda. (m = 0, 1, 2, \dots) \quad (1.2)$$

$l_2 - l_1$ は元々存在する経路差です. この後も l だけ管 XAY を引けば, 音は Y で干渉します. 全体の経路差として $2l$ だけ増加することに注意しましょう.

1.3 うなり

うなり (Beat) とは, 振動数が異なる 2 つの音波が干渉した結果, 合成波が周期的に響く現象を指します.

うなりの振動数

- 2 つの音波の振動数を f_1, f_2 , うなりの振動数を f_B とすると, 以下の式を満たす.

$$f_B = |f_1 - f_2|. \quad (1.3)$$

以下ではうなりの振動数を導いてみます. 振動数 f_1, f_2 の音波がある位置で以下の正弦波の波動式を満たしていたとします.

$$y_1(t) = A \sin 2\pi f_1 t, \quad (1.4)$$

$$y_2(t) = A \sin 2\pi f_2 t. \quad (1.5)$$

2 つの波の合成波を考えます. 三角関数の和積の式を用いましょう.

$$\begin{aligned} y_1(t) + y_2(t) &= A \sin 2\pi f_1 t + A \sin 2\pi f_2 t, \\ &= 2A \sin 2\pi \frac{(f_1 + f_2)t}{2} \cos 2\pi \frac{(f_1 - f_2)t}{2}. \end{aligned} \quad (1.6)$$

(1.6) の合成波の結果を, 以下に $y-t$ グラフとして示します. 波形全体は紫の波形ですが, この波形全体は青い正弦波を縁として有しています. この青い正弦波がうなりの正体で, (1.6) における $\cos 2\pi \frac{(f_1 - f_2)t}{2}$ の部分となります.

*1 干渉条件については「19 歳の波動論 Part1」, 2.1 節を参照.

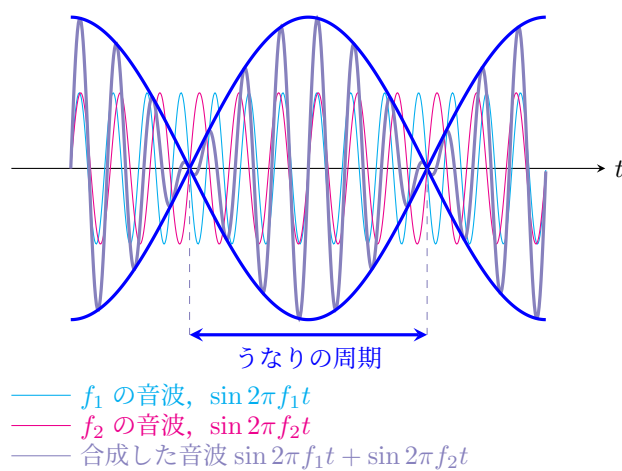


Fig.4 合成波とうなりの周期

うなりの周期を T_B として, これを求めます. 上図よりうなり 1 回分の位相は π です. つまり, 以下の関係式が成立します.

$$2\pi \frac{(f_1 - f_2)T_B}{2} = \pi,$$

$$T_B = \frac{1}{f_1 - f_2}. \quad (1.7)$$

周期と振動数の関係を用いることで, うなりの周波数 f_B は次のように求められます.

$$f_B = \frac{1}{T_B} = f_1 - f_2. \quad (1.8)$$

1.4 弦上の定在波

ギターやベース、バイオリンの弦を弾くと、弦は振動します。この振動は周囲の空気を伝わり、私たちに音波として届きます。このとき弦上にできる波は、定在波となります。

弦上の定在波

- 弦の両端は固定端であり、両端が節の定在波となる。
- 振動数は弦の張力に依存する。張力を T 、弦の線密度を ρ とすると、波の速さ v は以下の式を満たす。

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}. \quad (1.9)$$

- 定在波の腹の数に応じて、振動の呼び方が変わる。腹が 1 つの定在波を基本振動と呼び、腹が n 個のときの定在波の振動を、 n 倍振動と呼ぶ。

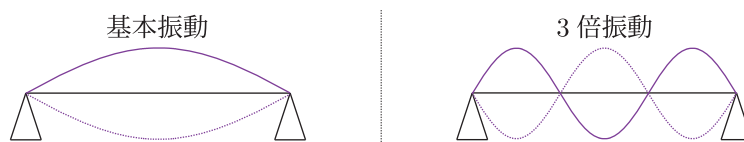


Fig.5 基本振動と 3 倍振動

定在波とは、2 つの同じ波が逆向きに衝突して干渉することにより発生する波でした。楽器に張られた弦の両端は固定端となるため、両端は必ず節の定在波となります*2。

Fig.5 において、弦の長さを l としましょう。基本振動の時の波長を λ_1 、振動数を f_1 とします。振動の様子から、 λ_1 が求まります。

$$\begin{aligned} l &= \frac{1}{2}\lambda_1, \\ \lambda_1 &= 2l. \end{aligned} \quad (1.10)$$

弦上を伝わる波の速さを v として、波の基本式から、 f_1 も求まります。

$$\begin{aligned} v &= f_1 \lambda_1, \\ f_1 &= \frac{v}{2l}. \end{aligned} \quad (1.11)$$

この様子から、 n 倍振動、つまり腹が n 個のときの振動数 f_n を求めてみます。波長を λ_n とすると、長さ l との関係は以下の式を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{n}{2}\lambda_n, \\ \lambda_n &= \frac{2l}{n}. \end{aligned} \quad (1.12)$$

*2 定在波については、「19 歳の波動論 Part1」、2.2 節参照。

張力は不変であるとする、速さは v のままです。波の基本式から、 f_n を求めましょう。

$$\begin{aligned} v &= f_n \lambda_n, \\ f_n &= n \frac{v}{2l} = n f_1. \end{aligned} \quad (1.13)$$

基本振動の n 倍であることが分かります。これが n 倍振動の呼び方の由来です。

1.4.1 弦上の波の速さ

前節で述べた、弦上の波を伝わる波の速さ v の式を導出します*³。波形の進行は力学現象であるため、力学的に考えます。以下の図に示すように、弦上を伝わる任意のパルス波の、先端に注目します。

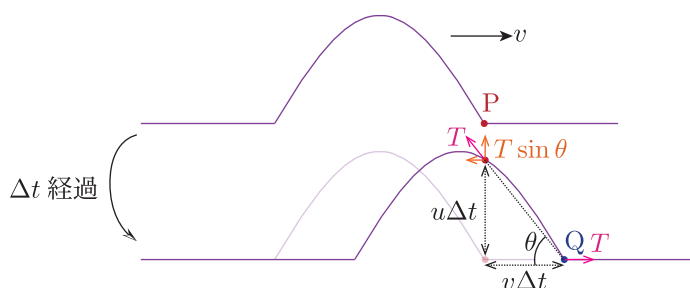


Fig.6 右方向に進行するパルス波

媒質 P が時間 Δt だけ経過した時の運動について考えます。媒質 P は鉛直上向きに変位し、その時の速さを u としましょう。この速さは媒質の鉛直方向の速さ（正弦波なら単振動の速さ）であるので注意しましょう。今から導出するのは波形の進行する速さです。

弦の線密度を ρ として、鉛直方向の運動量と力積の関係を立式します。進行した部分の弦の長さは $\overline{PQ}$ です。この部分の質量 Δm は、 $\Delta m = \rho \overline{PQ} = \rho v \Delta t$ です。

$$0 + T \sin \theta \Delta t = \Delta m u = \rho v \Delta t u. \quad (1.14)$$

Δt は微小時間であるので、 θ は微小角です。三角関数の微小角近似、 $\sin \theta \sim \tan \theta$ を用います。媒質 P, Q で作られる直角三角形に注目します。

$$\sin \theta \sim \tan \theta = \frac{u}{v}. \quad (1.15)$$

(1.15) を (1.14) に代入します。

$$\begin{aligned} T \frac{u}{v} &= \rho v u, \\ v &= \sqrt{\frac{T}{\rho}}. \end{aligned} \quad (1.16)$$

*³ 発展事項なので、飛ばしても構いません。

1.5 気柱の共鳴

片側が壁でもう一方側が空いている管を閉管，もしくは両側が空いている管を開管と呼びます．この管の近くに音源を置くと，管の長さや音源の振動数の条件によって，大きな音が響きます．この現象を共鳴 (Resonance) と呼びます．この共鳴が起こるのは，管内で定在波が発生する時です．

気柱の共鳴

- 音波であるので，管内には縦波の定在波が発生する．
- 閉管の壁側は節，閉管と開管の空気側は腹となる定在波が発生する．つまり，壁は固定端，空気側は自由端である．
- 閉管において，節の数が1つのときを基本振動と呼び，節が2つのときを3倍振動，一般化して節が n 個のときを $2n - 1$ 倍振動と呼ぶ．(n : 自然数)
- 開管において，節の数が1つのときを基本振動と呼び，節が2つのときを2倍振動，一般化して節が n 個のときを n 倍振動と呼ぶ．
- 空気側にできる定在波の腹は，管より手前に現れる．この腹の位置から管までの長さを開口端補正 (End correction) と呼ぶ．開口端補正は管の形状やサイズで一定値を示す．

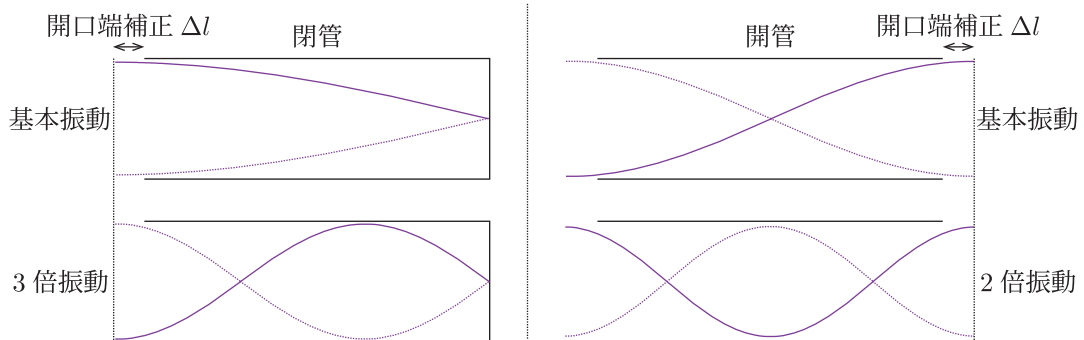


Fig.7 開管と閉管にできる定在波．縦波を横波として描いている．

節の数を考えることで管内に発生する定在波を描くことができますが，閉管の時の振動の呼び方に注意しましょう．これは次節で議論します．

また，管内に定在波ができるということは，入射波と反射波が管内に存在します．閉管の場合は壁で反射し，開管の場合は，外の空気です反射します．外気での反射では，管の位置ぴったりで反射することができず，入射波が管の長さよりも少しだけはみ出します．詳細な開口端補正の発生原理は，発展的なので立ち入りませんが，大体管の半径の0.6倍程度になると言われています^{*4}．問題によっては，開口端補正は無視されることもあります．

^{*4} 用いる管の形状にも依存します．詳細は音響学 (Acoustic) において議論されます．

1.5.1 閉管の共鳴

以降では開口端補正を無視し，管内にできる定在波の波長と振動数の関係を議論します．管の長さを l とします．

まずは節が 1 つの基本振動のときです．管内の定在波の波長を λ_1 とします．Fig.7 より，管の長さ l と λ_1 の関係は以下の式を満たします．

$$\begin{aligned} l &= \frac{1}{4}\lambda_1, \\ \lambda_1 &= 4l. \end{aligned} \quad (1.17)$$

このときの振動数を f_1 として，波の基本式から f_1 を求めます．音波の速さを V とします．

$$\begin{aligned} V &= f_1\lambda, \\ f_1 &= \frac{V}{4l}. \end{aligned} \quad (1.18)$$

次に節が 2 個のときを考えます．このときの定在波の波長を λ_3 としましょう．管の長さ l との関係は以下の式を満たします．

$$\begin{aligned} l &= \frac{3}{4}\lambda_3, \\ \lambda_3 &= \frac{4l}{3}. \end{aligned} \quad (1.19)$$

振動数を f_3 とし，波の基本式を立式します．

$$\begin{aligned} V &= f_3\lambda_3, \\ f_3 &= \frac{3V}{4l} = 3f_1. \end{aligned} \quad (1.20)$$

基本振動の 3 倍であることが分かります．**節は 2 個ですが，振動数は 3 倍になることに注意しましょう．**

1.5.2 開管の共鳴

前節での議論を，開管でも行います．

まずは節が 1 つの基本振動のときです．管内の定在波の波長を λ_1 とします．Fig.7 より，管の長さ l と λ_1 の関係は以下の式を満たします．

$$\begin{aligned} l &= \frac{1}{2}\lambda_1, \\ \lambda_1 &= 2l. \end{aligned} \quad (1.21)$$

このときの振動数を f_1 として，波の基本式から f_1 を求めます．音波の速さを V とします．

$$\begin{aligned} V &= f_1\lambda, \\ f_1 &= \frac{V}{2l}. \end{aligned} \quad (1.22)$$

次に節が 2 個のときを考えます．このときの定在波の波長を λ_2 としましょう．管の長さ l との関係は以下の式を満たします．

$$\begin{aligned} l &= \lambda_2, \\ \lambda_2 &= l. \end{aligned} \quad (1.23)$$

振動数を f_2 とし，波の基本式を立式します．

$$\begin{aligned} V &= f_2 \lambda_2, \\ f_2 &= \frac{V}{l} = 2f_1. \end{aligned} \tag{1.24}$$

基本振動の 2 倍であることが分かります．開管は閉管と異なり，節の数と振動数の様子が対応します．

2 ドップラー効果

音源や観測者が速度を有する場合、観測される振動数が変化します。この現象をドップラー効果 (Doppler effect) と呼びます。この節では、まずドップラー効果の式を紹介し、具体例を用いて立式方法を確認します。その後、ドップラー効果の式の導出について議論します。

2.1 ドップラー効果の式

ドップラー効果の式を以下にまとめます。

ドップラー効果の式と立式方法

音速を V 、音源の振動数を f 、音源の速度を v_S 、観測者が観測する振動数を f' 、観測者の速度を v_O とする。

- 観測者が観測する振動数 f' は、以下の式を満たす。

$$f' = \frac{V - v_O}{V - v_S} f. \quad (2.1)$$

- 音源、観測者の速度の正の方向は、音源から観測者の方向である。
- 音源から観測者の方向に風が吹く時は、音速を風速の分だけ増加させる。観測者の方向から音源に風が吹く場合は、音速を風速の分だけ減少させる。
- 斜め方向のドップラー効果は、音源から観測者の方向の速度成分だけで考える。

まずはこの式が使えるようになることが目標です。以下の具体例で立式方法を確認しましょう。

2.1.1 音源と観測者が同一直線上を動く場合

以下の図に示す具体例で、ドップラー効果の式を立式します。音速を V 、音源と観測者の速さを v と u 、音源の振動数を f 、観測者が観測する振動数を f' としましょう。



Fig.8 観測者が音源に向かう方向に運動する場合のドップラー効果

速度の正方向は、音源から観測者に向かう方向です。したがって、音源の速度は $+v$ 、観測者の速度は $-u$ となります。これを踏まえて、ドップラー効果の式を立式し、観測者が観測した振動数 f' を求めましょう。

$$f' = \frac{V - (-u)}{V - v} f = \frac{V + u}{V - v} f. \quad (2.2)$$

(2.2) の結果から、観測される音は音源が出した音よりも高く聞こえることが分かります。

2.1.2 風が吹く場合

前節と同じ状況で，風が吹く場合を考えます．風が観測者から音源に向かって風速 w で吹いているとして，ドップラー効果の式を立式します．

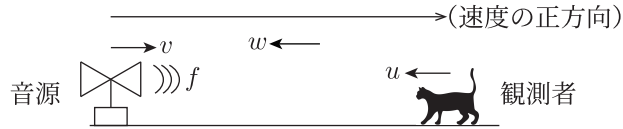


Fig.9 風が吹く場合のドップラー効果

風が音源に対して向かい風になっているため，観測者へ向かう音波の音速は風速の分だけ減少します．つまり，音速は $V - w$ です．正方向は変わらず音源から観測者の方向であることに注意して，ドップラー効果の式を立式します．

$$f' = \frac{(V - w) - (-u)}{(V - w) - v} f = \frac{V - w + u}{V - w - v} f. \quad (2.3)$$

2.1.3 壁による反射

2.1.1 節の例で，壁を追加することを考えます．観測者が観測する，この壁からの反射音の振動数を求めてみましょう．



Fig.10 壁による反射のドップラー効果

壁は音波を反射しますが，壁は壁自体が観測する振動数の音波を反射します．つまり，まずは壁が観測する振動数をドップラー効果の式により求める必要があります．音源と壁について，ドップラー効果の式を立式しましょう．壁が観測する振動数を f_w とします．



Fig.11 音源と壁のドップラー効果

速度の正方向は，音源から壁の方向です．

$$f_w = \frac{V}{V - v} f. \quad (2.4)$$

壁はこの振動数の音を反射します．壁と観測者についてドップラー効果の式を立式しましょう．観測者が観測する反射音の振動数を f_r とします．

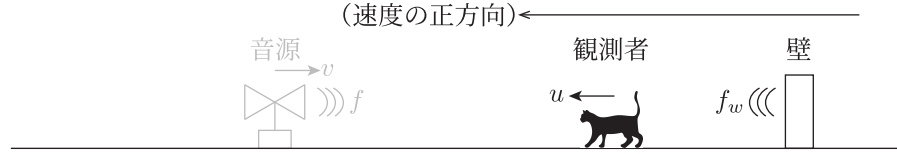


Fig.12 壁と観測者のドップラー効果

速度の正方向は，壁から観測者の方向です．

$$f_r = \frac{V-u}{V} f_w = \frac{V-u}{V} \frac{V}{V-v} f = \frac{V-u}{V-v} f. \quad (2.5)$$

2.1.4 音源と観測者が角度をなす場合

ここまでは同一直線上の音源と観測者について議論していましたが，以下の図のように音源と観測者が角度をなす場合を考えましょう．観測者が観測する振動数を f' とします．

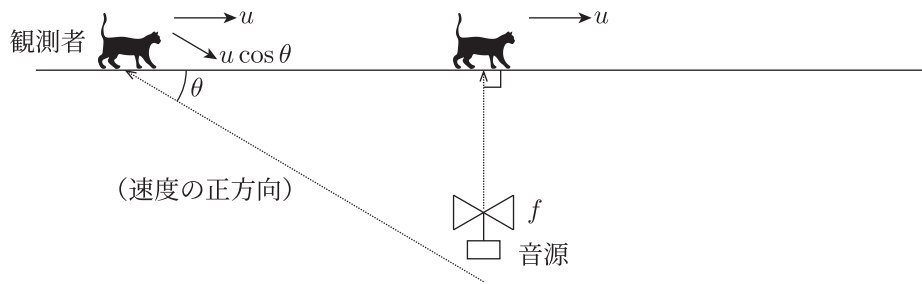
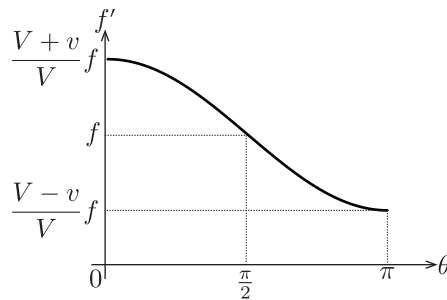


Fig.13 音源と観測者が角度をなす場合

考え方はこれまでと同様で，音源から観測者の方向を正方向にとり，その直線上の速度成分を用いてドップラー効果の式を立式します．

$$f' = \frac{V - (-v \cos \theta)}{V} f = \frac{V + v \cos \theta}{V} f. \quad (2.6)$$

(2.6) のグラフを以下に示します．

Fig.14 $f' - \theta$ グラフ

2.2 ドップラー効果の導出

この節では、ドップラー効果の式を着眼点を変化させながら導出します。入試においても、ドップラー効果の導出は重要なテーマです。着眼点として、『波長』と『時間』の2つがあります。以降ではそれぞれのテーマにおいて、導出を議論します。

2.2.1 音源が動く場合—波長に注目

観測者は静止していて、音源が速さ v で動く場合を考えましょう。以下の図のように、音源が観測者の方向に進む場合を考えます。



Fig.15 静止する観測者に向かう音源

音源が時間 Δt の間、音波を出すことを考えます。音源は $v\Delta t$ だけ進み、音源から出た先頭の音波は、 $V\Delta t$ だけ進んでいます。この先頭の音を W_1 、時刻 Δt のときに音源から出る音波を W_2 とします。

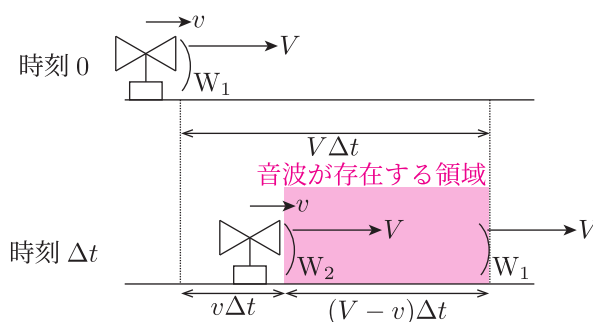


Fig.16 時間 Δt 経過後の様子

波長に注目する際のドップラー効果の導出におけるポイントを以下にまとめます。

ドップラー効果の導出—波長に注目する場合—

- 音波は等速運動をする。また、音速は音源の速さに依存せずに空气中を伝播する。
- 音源が出した波の存在領域と観測者が観測した音波がどこに存在するのかに注目する。
- 振動数 f の音源が Δt の時間に出した波の数 N は、以下の式で表される。

$$N = f\Delta t. \quad (2.7)$$

- 波長とは、『波 1 つ分の長さ』であることを利用する。つまり、波長とは波の存在する領域の長さを存在する波の数で割ったものである。

振動数 f とは、単位時間に媒質が何回振動したのかを表す物理量でしたから、時間を掛け算すると発生した

波の個数になります。

今回の設定であると、音源が出した音波の存在領域は、音源の前方である $(V - v)\Delta t$ の領域です*5。音源は Δt の時間音波を出しているので、音源が出した波の数 N は $N = f\Delta t$ です。これらの結果を用いて、観測者が観測する波長 λ' を求めます。

$$\lambda' = \frac{(V - v)\Delta t}{N} = \frac{V - v}{f}. \quad (2.8)$$

仮に音源が動かないのであれば、音波の波長 λ は $\lambda = \frac{V}{f}$ です。(2.8) と比べると、波長は短くなっていることが分かります。後にまとめますが、**一般に音源が動く場合、観測される波長は変化します。**

観測者は (2.8) で表される短い波長の音波を観測します。観測される音波の速さは V で変化はありません。観測した振動数を f' として、波の基本式を立式しましょう。

$$\begin{aligned} V &= f'\lambda', \\ f' &= \frac{V}{V - v}f. \end{aligned} \quad (2.9)$$

(2.9) は、ドップラー効果の式 (2.1) の、 $v_O = 0$ であることが分かります。ここまでの議論から、観測される波長が音源の出す音波の波長よりも短くなったため、観測される振動数が高くなったと結論付けられます。**ドップラー効果が起きた理由を、波長の変化に求めることができます。**

2.2.2 観測者が動く場合—波長に注目

次は、音源ではなく観測者が動く場合のドップラー効果を議論します。観測者が速さ u で、音源から遠ざかる状況を考えましょう。観測者は音源と同じ位置から運動を始めるとします。

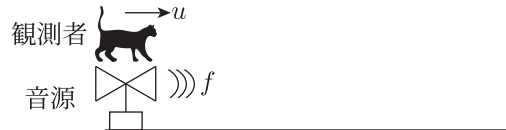
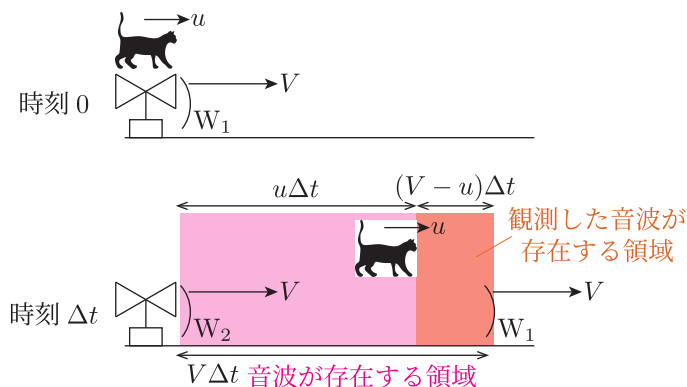


Fig.17 音源から遠ざかる観測者

前節と同様、音源 S が時間 Δt の間、音を出すことを考えます。

*5 もちろん音源の後方にも音は存在しますが、観測者がいる方向だけを考えればよいです。

Fig.18 時間 Δt 経過後の様子

上図より、音源が出した波の存在領域は、 $V\Delta t$ です。ここに、 $f\Delta t$ 個の音波が存在するので、波長 λ' は、次のように求められます。

$$\lambda' = \frac{V\Delta t}{f\Delta t} = \frac{V}{f} = \lambda. \quad (2.10)$$

音源が動かないため、観測者がいる側の音波の波長は、前節のように変化しません。

また、観測者が観測した波の数に注目します。 $V > u$ であり、時刻 Δt のとき、音波 W_1 が観測者を追い越しています。観測者が観測した音波は、観測者の前方に存在します。この観測した波の数を N' とします。波長との関係式を立式しましょう。

$$\begin{aligned} (V - u)\Delta t &= N'\lambda', \\ N' &= \frac{V - u}{V} f\Delta t. \end{aligned} \quad (2.11)$$

観測者が観測する振動数は、単位時間における波の数であるので、(2.10) より観測した振動数 f' は以下のよう求められます。

$$f' = \frac{N'}{\Delta t} = \frac{V - u}{V} f. \quad (2.12)$$

(2.12) は、(2.1) の $v_S = 0$ 、つまり音源静止のドップラー効果の式に一致します。

この結果は、波の基本式を用いても導くことができます。運動する観測者から見ると、音波の速度は V ではありません。相対速度の考え方より、観測者からみた速度は $V - u$ となります。この結果と (2.10) から、観測される振動数 f' との波の基本式を立式しましょう。

$$\begin{aligned} V - u &= f'\lambda, \\ f' &= \frac{V - u}{V} f. \end{aligned} \quad (2.13)$$

前節でも波の基本式を用いて結果を導きましたが、**波の基本式は音源目線、観測者目線、それぞれで立式できる式です**。観測者だけが動く場合のドップラー効果の原因を、観測者からみる音波の相対速度に求めることができます。

2.2.3 両者が動く場合—波長に注目

次は両者が動く場合です．前節と同様に，時刻 0 のとき観測者と音源が同じ位置にいるとしましょう．音源は速さ v で，観測者と同じ方向に動くとします．

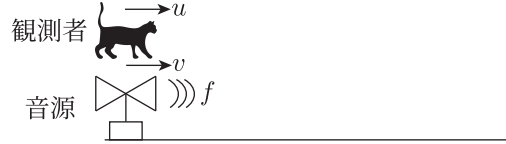
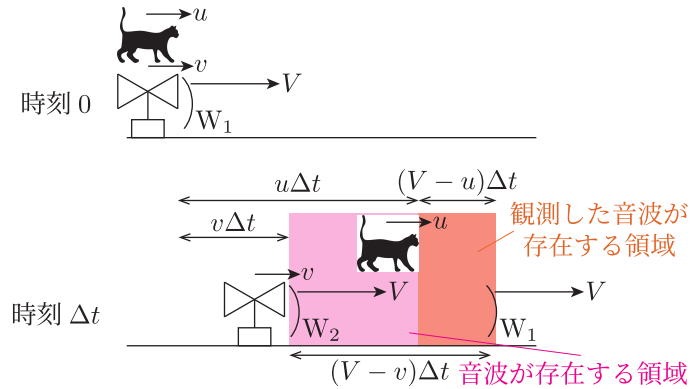


Fig.19 音源と観測者がともに速度を有する場合

ここまでの議論と同様に，まずは観測される波長 λ' を求めます．音源が出した音波の存在領域と，音源が出した音波の数を求めましょう．

Fig.20 時間 Δt 経過後の様子

上図より，音源が出した音波の存在領域は $(V - v)\Delta t$ です．音源が出した音波の数は $f\Delta t$ より，観測される波長 λ' は次のように求められます．

$$\lambda' = \frac{(V - v)\Delta t}{f\Delta t} = \frac{V - v}{f}. \quad (2.14)$$

次は観測者が観測した波の数 N' を求めます．観測した波の存在領域は $(V - u)\Delta t$ です．波長 λ' との関係式を立式します．

$$\begin{aligned} (V - u)\Delta t &= \lambda' N', \\ N' &= \frac{V - u}{V - v} f \Delta t. \end{aligned} \quad (2.15)$$

(2.15) より，観測される振動数 f' は，以下の式となります．

$$f' = \frac{V - u}{V - v} f. \quad (2.16)$$

波の基本式からも導出します。観測者からみた音波の相対速度は、 $V - u$ です。(2.14) を用いて、波の基本式を立式します。

$$\begin{aligned} V - u &= f' \lambda', \\ f' &= \frac{V - u}{V - v} f. \end{aligned} \quad (2.17)$$

2.2.4 音源が動く場合—時間に注目

同じ設定を、着眼点を変えて考えてみます。以降では、波長ではなく時間に注目してドップラー効果の式を導出します。まずは、2.2.1 節で議論した音源のみが速度を有する場合を議論します。時刻 0 のとき、音源と観測者が距離 l だけ離れているとします。



Fig.21 静止する観測者に近づく音源

時間に注目する際のドップラー効果の導出における考え方を以下にまとめます。

ドップラー効果の導出—時間に注目

- 各時刻で音源が出した音波が、いつ観測者のところに届くのかを求める。
- 音源が出した音波の数と、観測者が受け取る波の数は等しい。音源の振動数を f 、音波を出していた時間を Δt 、観測者が観測した振動数を f' 、観測者が音波を観測していた時間を $\Delta t'$ とすると、以下の式が成立する。

$$f \Delta t = f' \Delta t'. \quad (2.18)$$

(2.18) は大げさに言えば『波の個数保存』です。1 度空間に伝播した波は、消滅することも増加することはありません。

以降では、時刻 0 と時刻 Δt に音源を出した音波 W_1 と W_2 が、観測者のもとに到達する時刻を t_1 , t_2 とします。 W_2 が音源から出された最後の音であるとしましょう。この t_1 と t_2 を、音波は等速運動することに注意して求めます。

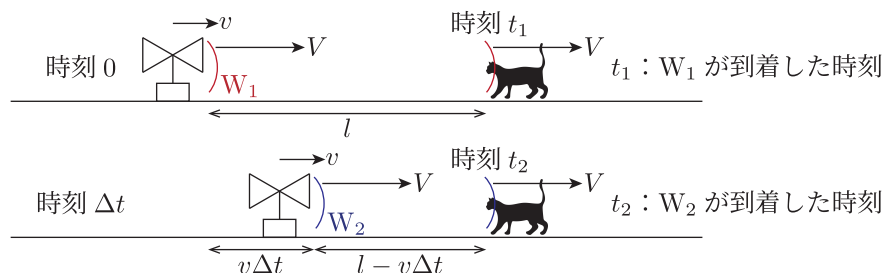


Fig.22 音波 W_1 , W_2 が観測者に届く時

上図より, t_1, t_2 について以下の式が成立します.

$$\begin{aligned} Vt_1 &= l, \\ t_1 &= \frac{l}{V}. \end{aligned} \quad (2.19)$$

$$\begin{aligned} V(t_2 - \Delta t) &= l - v\Delta t, \\ t_2 &= \Delta t + \frac{l - v\Delta t}{V}. \end{aligned} \quad (2.20)$$

時刻 t_1 は, 最初の音波 W_1 が観測者に到達する時刻であるため, 観測者が音波を観測し始めた時刻です. また時刻 t_2 は, 最後の音波 W_2 が観測者に到達する時刻であるため, 最後に観測者が音波を観測した時刻です. つまり, 観測者が音を聞いていた時間 $\Delta t'$ は, $t_2 - t_1$ です. (2.19), (2.20) を用いて $\Delta t'$ を計算します.

$$\Delta t' = t_2 - t_1 = \frac{V - v}{V} \Delta t. \quad (2.21)$$

(2.21) を用いて, (2.18) を立式します.

$$\begin{aligned} f\Delta t &= f' \frac{V - v}{V} \Delta t, \\ f' &= \frac{V}{V - v} f. \end{aligned} \quad (2.22)$$

ドップラー効果が起きた原因は, 音源が音波を出していた時間と, 観測者が音波を観測していた時間が異なるためであると考えることができます.

2.2.5 観測者が動く場合—時間に注目

次は, 観測者のみが速度を有する場合を考えます.

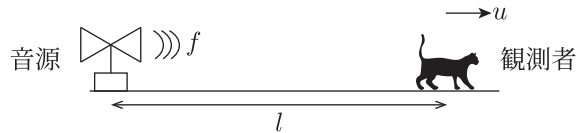


Fig.23 音源から遠ざかる観測者

同様に W_1, W_2 が観測者に到達する時刻を求めましょう.

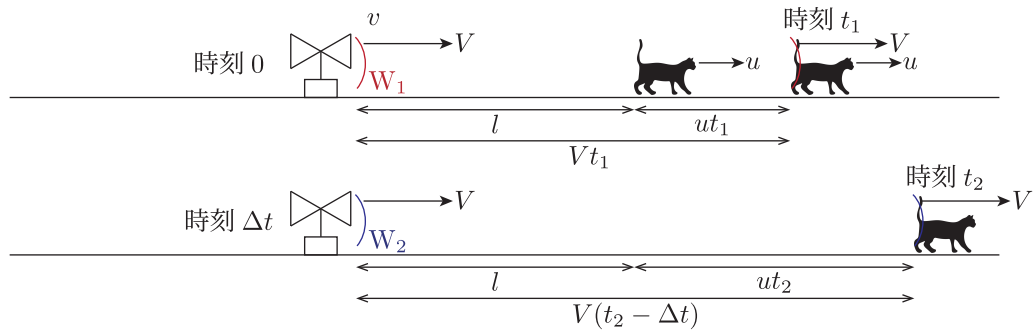


Fig.24 音波 W_1, W_2 が観測者に届く時

上図より, t_1, t_2 について以下の式が成立します.

$$\begin{aligned} Vt_1 &= l + ut_1, \\ t_1 &= \frac{l}{V - u}. \end{aligned} \quad (2.23)$$

$$\begin{aligned} V(t_2 - \Delta t) &= l + ut_2, \\ t_2 &= \frac{l + V\Delta t}{V - u}. \end{aligned} \quad (2.24)$$

前節と同様に, 観測者が音波を観測していた時間 $\Delta t'$ を求めます.

$$\Delta t' = t_2 - t_1 = \frac{V}{V - u} \Delta t. \quad (2.25)$$

(2.18) から, 観測者が観測した振動数 f' を計算します.

$$\begin{aligned} f\Delta t &= f'\Delta t', \\ f' &= \frac{V - u}{V} f. \end{aligned} \quad (2.26)$$

波長による議論と同じ結果が得られたことが分かります.

2.2.6 両者が動く場合—時間に注目

音源と観測者, 両方が速度を有する場合を考えましょう.

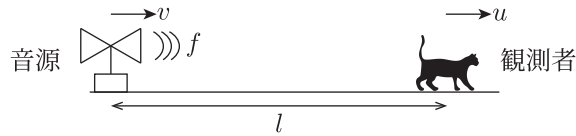


Fig.25 音源と観測者がともに速度を有する場合

同様に W_1, W_2 が観測者に到達する時刻を求めましょう.

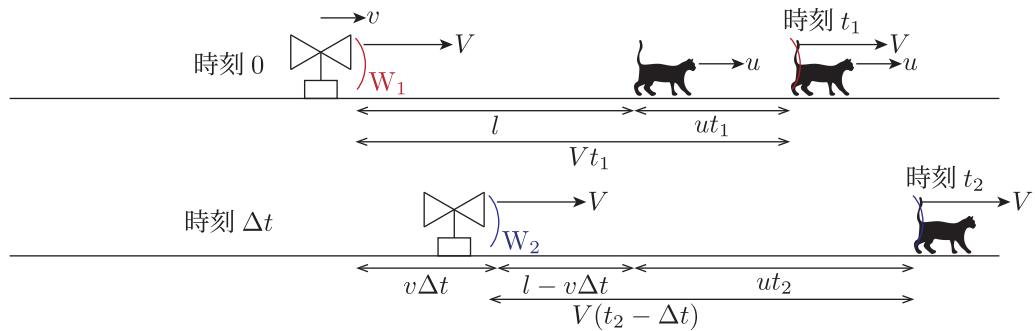


Fig.26 音波 W_1, W_2 が観測者に届く時

上図より, t_1, t_2 について以下の式が成立します.

$$Vt_1 = l + ut_1, \quad t_1 = \frac{l}{V - u}. \quad (2.27)$$

$$V(t_2 - \Delta t) = l - v\Delta t + ut_2, \quad t_2 = \frac{l + V\Delta t - v\Delta t}{V - u}. \quad (2.28)$$

前節と同様に, 観測者が音波を観測していた時間 $\Delta t'$ を求めます.

$$\Delta t' = t_2 - t_1 = \frac{V - v}{V - u} \Delta t. \quad (2.29)$$

(2.18) から, 観測者が観測した振動数 f' を計算します.

$$f\Delta t = f'\Delta t', \quad f' = \frac{V - u}{V - v} f. \quad (2.30)$$

時間に注目する場合は, 音波の等速運動を追いかけることが重要です. 状況を把握できる適切な絵が描けるようになりましょう.

2.2.7 波動式による導出

ドップラー効果は, 波動式による議論でも導くことができます. 2.2.4 節の音源のみが速度を有する場合を考えます. x 軸を右向きに設定し, 音源の位置を原点 O , 観測者が時刻 0 にいる位置を, $x = l$ としましょう. また, 音源から出される音波は変位を $y(t)$ とし, $y(t) = A \sin 2\pi f t$ とします.



Fig.27 静止する観測者に近づく音源

観測者はドップラー効果により, f とは異なる振動数 f' を観測しています. $x = l$ にいる観測者が観測する波動式 $y(l, t)$ は, 振動数 f' の波が原点からやってきているように観測されるので, 次の式で表されます.

$$y(l, t) = A \sin 2\pi f' \left(t - \frac{l}{V} \right). \quad (2.31)$$

ここで, 時刻 Δt のときに音源から出た音波が観測者に届く時刻 t_2 を考えます. これは 2.2.4 節と同じ議論であり, 結果は (2.20) です. 以下に再掲します.

$$t_2 = \Delta t + \frac{l - v\Delta t}{V}. \quad (2.32)$$

時刻 t_2 で観測者が観測する音波の波動式は, (2.31) より次の式を満たします.

$$\begin{aligned} y(l, t_2) &= A \sin 2\pi f' \left(t_2 - \frac{l}{V} \right), \\ &= A \sin 2\pi f' \left(\Delta t + \frac{l - v\Delta t}{V} - \frac{l}{V} \right), \\ &= A \sin 2\pi f' \left(\frac{V - v}{V} \right) \Delta t. \end{aligned} \quad (2.33)$$

音源が時刻 Δt に出した音波の波動式は, 次の式を満たします.

$$y(\Delta t) = A \sin 2\pi f \Delta t. \quad (2.34)$$

時刻 Δt に音源から出た音波と, 時刻 t_2 に観測者に届いた音波は, 同じ位相であるはずです. したがって, (2.33) と (2.34) から以下の関係が成立します.

$$\begin{aligned} 2\pi f \Delta t &= 2\pi f' \frac{V - v}{V} \Delta t, \\ f' &= \frac{V}{V - v} f. \end{aligned} \quad (2.35)$$

(2.18) で, 波の個数は保存することを述べましたが, この主張は音源からでた音波の位相と観測者が受け取る位相は等しいことを表しています.

3 幾何光学

光波 (Light wave) も、あまりにも私たちに近しい波動です。以降では、光波を光線であると近似した幾何光学 (Geometrical optics) と呼ばれる分野について議論します。

3.1 光波の性質

光波の性質を以下にまとめます。

光波の性質

- 光波の波長は短く、回折が起こりにくい。したがって、光波は直進性を有する。対象とする光学系において回折効果を見捨てる場合には、光波は光線 (Ray) として扱うことができる。
- 光速 c は真空中において以下の値を示す。

$$c \sim 3.0 \times 10^8 \text{ m/s.} \quad (3.1)$$

光速は波源の速度に依存せず c で一定値をとる。また光速は媒質に応じて変化し、真空以外では遅くなる。

- 光波は一般に電磁波の一種であり、電場と磁束密度が空間に伝播する横波である。
- 人間の視覚で感じることができる光波を可視光 (Visible light) と呼ぶ。白色光は、可視光の混合色である。

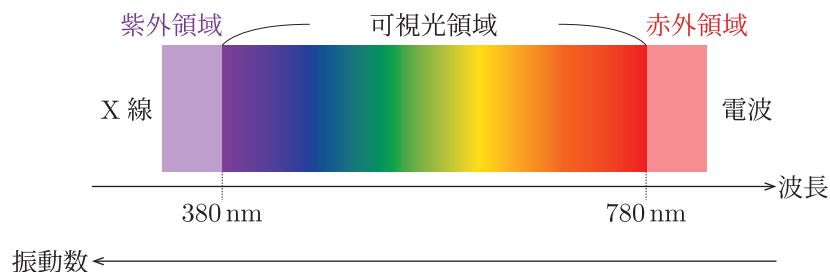


Fig.28 代表的な光波の波長領域

光速が $c \sim 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ を超えることはありません*6。光速の値は電磁気学と関連がありますが、このテキストでは立ち入りません*7。

また、真空での光速は一定であるため、波の基本式から短波長になるほど振動数が大きくなります。振動数が高い電磁波は、エネルギーが高く人体にとって有害であることは知識として持っておきましょう。

以降では、回折効果を見捨てた光学現象について議論していきます。したがって、光源から放出される光波は、すべて光線として扱います*8。

*6 荷電粒子が媒質中を運動する場合に光が放射されるチェレンコフ放射 (Cherenkov radiation) では、媒質中の光速を超える光波が放出されますが、受験の範疇を超えます。

*7 真空の誘電率を ϵ_0 、真空の透磁率を μ_0 とすると、 $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ が成立します。電磁波は電磁気学の重要な帰結です。

*8 第5節「光学系の干渉」では、光波の回折効果を考慮して議論します。

3.2 光速の測定

光速が有限なのか否かは、人類の興味の1つであり、紀元前の時代から議論されている事柄でした。(3.1)に近い結果が実験で確かめられるようになったのは、18世紀から19世紀にかけてです^{*9}。この節ではフィゾーとフーコーの光速測定実験について述べます。

3.2.1 フィゾーの回転歯車による測定

アルマン・イッポリット・ルイ・フィゾー (Armand Hippolyte Louis Fizeau) は、1849年に回転歯車を用いた実験装置で、地上において初めて光速を測定した物理学者です。実験の概略図を以下に示します。

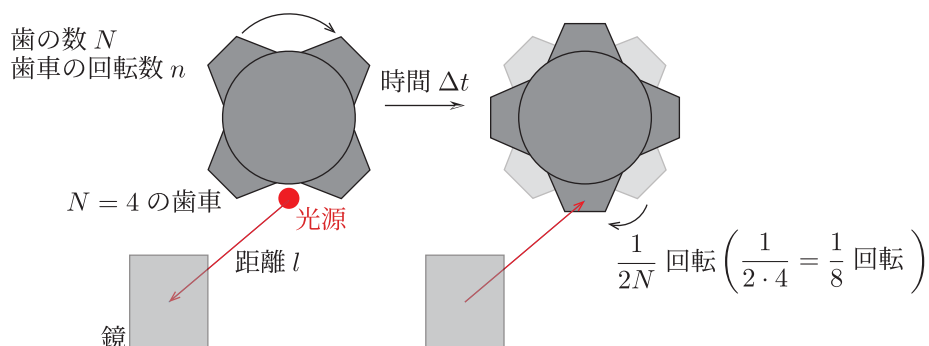


Fig.29 回転歯車による光速測定実験

歯の数が N の歯車（上図では分かりやすさのために歯の数を4つで描いています）、光源、鏡を上図のように設置し、光源と鏡との距離を l 、光速を c とします。

ここで歯車を回転数 n で回転させます。回転数とは、単位時間に何回歯車が回るかを表す量で、 $\frac{1}{n}$ が1回転にかかる時間を表します^{*10}。この回転数を調整して、鏡で反射した光線が丁度回転してきた歯車で遮られるようにします。このとき歯車は $\frac{1}{2N}$ 回転（上図では $\frac{1}{2 \cdot 4}$ 回転）しているので、反射光が光源の位置まで戻ってくる時間 Δt と、歯車が $\frac{1}{2N}$ 回転するのにかかった時間が等しくなります。つまり、以下の関係式が成立します。

$$\Delta t = \frac{2l}{c} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{2N},$$

$$c = 4nNl. \quad (3.2)$$

フィゾーは、 $N = 720$, $n = 12.6 \text{ Hz}$, $l = 8633 \text{ m}$ の値で実験を行い、 $c \sim 3.13 \times 10^8 \text{ m/s}$ という測定値を得ました。

^{*9} 17世紀にガリレオ・ガリレイ (Galileo Galilei) により、ランプの覆いを外してどれくらい遅れて光が伝わるのか、という極めて簡易な実験が行われましたが、実際に光速を数値として測定することは困難でした。しかしその結果は、光速は有限で非常に大きな値を有することを示唆するものでした。

^{*10} 回転数は振動数と同じ意味合いであるということです。

3.2.2 フーコーの回転鏡による測定

フィゾーから遅れること 13 年, ジャン・ベルナール・レオン・フーコー (Jean Bernard Léon Foucault) は, 回転鏡を用いた実験装置で, フィゾーよりも正確な光速を測定しました. 実験の概略図を以下に示します.

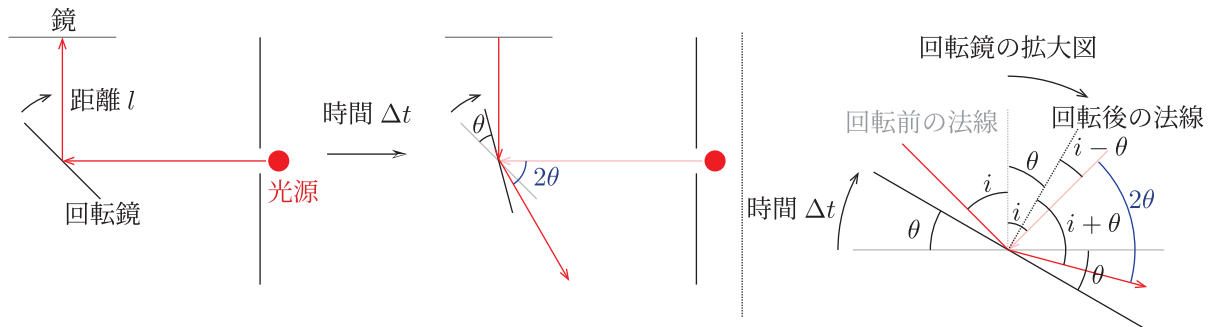


Fig.30 回転鏡による光速測定実験

フィゾーの実験と考え方は同じです. 回転鏡で反射した光線が, 固定された鏡で再び反射し, 回転鏡で反射していく過程を考えます. 反射光が回転鏡に戻ってくるまでの時間 Δt は, $\Delta t = \frac{2l}{c}$ です.

このとき, 鏡は θ だけ回転したとしましょう. つまり, **回転鏡が θ だけ回転するのにかった時間と, 光線が回転鏡に戻ってくるまでの時間は等しいということです.** 角速度が $2\pi n$ になることに注意すると, 以下の関係式が成立します.

$$\Delta t = \frac{2l}{c} = \frac{1}{2\pi n} \cdot \theta, \quad c = \frac{4\pi n l}{\theta}. \quad (3.3)$$

またこのとき, 戻ってきた反射光と元々の入射光は角度 2θ をなします. この関係は上図を参照してください. 元々の光線の入射角を i としています.

現在では, 光速の値は測定値ではなく定義値とされており, 物理学における普遍的な定数を担っています^{*11}.

3.3 光波の屈折

光波も異なる媒質に侵入すると速さが変化し, 屈折が起こります. したがって, Part1 で議論した屈折率を定義することができます. **屈折率は侵入する前後の媒質での速さの比でしたが, 光波の場合は真空から侵入で屈折率を定義します.** これを, 絶対屈折率 (Absolute refractive index) と呼びます.

^{*11} $c := 2.997\,924\,58 \times 10^8 \text{ m/s}$ が正確な定義値となっています.

絶対屈折率

- 光波が真空から異なる媒質に進むと、光速は必ず遅くなる。振動数は変化しないため、波長も短くなる。
- 光波において、真空に対する媒質の屈折率を、絶対屈折率と呼ぶ。光速を c 、媒質内での光波の速さを v' とすると、絶対屈折率 n は、以下の式で定義される。

$$v' := \frac{1}{n}c. (n > 1) \quad (3.4)$$

- 媒質間の絶対屈折率の比を、相対屈折率 (Relative refractive index) と呼ぶ。媒質 I に対する媒質 II の相対屈折率 n_{12} は、媒質 I の絶対屈折率 n_1 と媒質 II の絶対屈折率 n_2 を用いて以下の式で表される。

$$n_{12} = \frac{n_2}{n_1}. \quad (3.5)$$

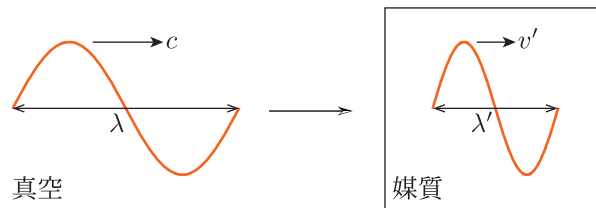


Fig.31 真空から媒質に進む光波

身近な物質であると、水の屈折率は 1.33 です。水中では光速は $\frac{1}{1.33}$ 倍に遅くなることを示しています。

3.3.1 スネルの法則

光波における屈折も、スネルの法則を用いて記述します。

スネルの法則

- 媒質 I から媒質 II へ入射角 θ で光線が入射し、屈折角が φ であったとする。媒質 I と媒質 II の絶対屈折率を n_1 , n_2 とすると、以下の式を満たす。

$$n_1 \sin \theta = n_2 \sin \varphi. \quad (3.6)$$

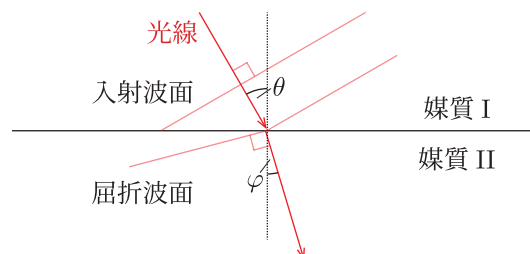


Fig.32 光線の屈折

(3.6) に相対屈折率の式 (3.5) を利用すると, $\sin \theta = n_{12} \sin \varphi$ と書くこともできます^{*12}. また (3.6) は, ある種の保存則とみなすこともできます. 異なる媒質が何層も積み重ねられるとき, 絶対屈折率と入射角の $\sin$ は一定値をとるということです.

3.3.2 臨界角と全反射

屈折は常に起こるものではなく, 入射角の条件では起こりえない場合があります. 以下に, その条件をまとめます.

臨界角と屈折角

- 屈折角の最大値は $\frac{\pi}{2}$ である. この屈折角となるときに入射角を臨界角 (Critical angle) と呼ぶ. 臨界角を θ' , 媒質 I と媒質 II の絶対屈折率を n_1, n_2 とすると, スネルの法則は以下の式を満たす.

$$n_1 \sin \theta' = n_2 \sin \frac{\pi}{2} = n_2. \quad (3.7)$$

- 臨界角よりも大きな角度で入射した場合には, 屈折は起こらず全ての入射光が反射する. これを全反射 (Total internal reflection) と呼ぶ. 任意の入射角を θ とすると, 全反射条件は以下の式で表される.

$$\theta > \theta'. \quad (3.8)$$

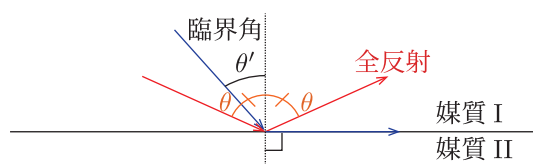


Fig.33 臨界角と全反射

反射光は反射の法則を満たす.

上図では省略しましたが, 屈折が起こる場合にも反射光は反射の法則を満たす方向に観測されます.

3.3.3 可視光の分散

絶対屈折率は媒質内の光速の変化で定義されますが, 3.1 節で述べたように可視光は色ごとに波長と振動数が異なります. つまり, 光速の媒質内での変化は, 同一媒質中でも色毎で異なる結果を示します. 具体的な導出は省略しますが^{*13}, 短波長, つまり紫色に近くなるほど絶対屈折率の値は大きくなります. これは, 同一媒質中でも色ごとに屈折角が異なることを意味します. これを利用して, 混合光である白色から各色を取り出す装置がプリズム^{*14} (Prism) です.

^{*12} 一般の波動で議論した場合のスネルの法則と同じ形になります. 「19 歳の波動論 Part1」, 4.4.3 節参照.

^{*13} 電磁気学と関連した議論が必要です. 受験の範疇を超えます.

^{*14} プリズムはガラスでできた角柱で, Prism は, 角柱を意味します.

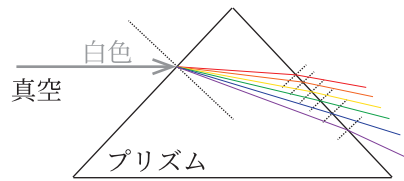


Fig.34 可視光のプリズムによる分散

屈折率が高い紫色は、屈折角が小さく曲がりが大きくなります。このように混合色が分離されることを、分散（Dispersion）と呼びます。分散も波動特有の現象です。

3.4 みかけの深さ

水中に沈めた物体は、外の観測者から見ると底よりも浮き上がって見えます。これも、屈折に関連した現象です。この浮き上がりの結果を以下にまとめます。

媒質中での浮き上がり

- 絶対屈折率 n の媒質中の深さ h のところに物体が沈められている。外の観測者から見た物体の深さ h' は、以下の式で表される。

$$h' = \frac{1}{n}h. \quad (3.9)$$

3.4.1 光学的距離

3.5 レンズによる結像

3.6 鏡による結像

4 光学系の干渉

4.1 ヤング干渉

4.2 回折格子

4.3 薄膜干渉

4.4 楔形干渉

4.5 ニュートンリング